El formalismo lagrangiano: ejemplos físicos

- **Asignatura:** Complementos de Mecánica Cuántica (Máster en Computación Cuántica)
- **Propósito:** apuntes de autoestudio elaborados para preparar la asignatura.
- **Última edición:** 2026-10-03

- **Autor:** Julián Calderón Almendros
- **Correo electrónico:** julian.calderon.almendros at gmail.com
- **GitHub:** @julian1c2a

- **Proyecto:** https://github.com/julian1c2a/MCC

- **Licencia:** Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite copiar, redistribuir, modificar y reutilizar este material con cualquier finalidad, incluso comercial, siempre que se reconozca la autoría original, se enlace la licencia y se indique si se han hecho cambios.

Ejemplos de la parte física («El formalismo lagrangiano: parte física»). Los tres primeros son sistemas de partículas: usan $\boldsymbol{L} = T - V$, deducido allí de las leyes de Newton, y el resultado de los anexos según el cual las ecuaciones de Euler–Lagrange mantienen su forma al cambiar de coordenadas. Los dos últimos son medios continuos, la cuerda y la membrana: para ellos se toma $\boldsymbol{L}$ como la energía cinética menos la potencial por unidad de longitud o de superficie, por analogía con el caso de las partículas.

Ejemplo: coordenadas polares, potencial efectivo y órbitas de Kepler

Una partícula de masa m y carga e en un campo central (primera etapa de la parte física). Como el momento angular $\vec{\ell}$ se conserva, si $\vec{\ell} \neq \vec{0}$ el movimiento es plano, y podemos elegir los ejes de modo que ocurra en el plano $q_3 = 0$. En ese plano usamos coordenadas polares, $q_1 = r \cdot \cos\theta$ y $q_2 = r \cdot \sin\theta$, con $r > 0$. El cambio es de clase C^∞ y su matriz jacobiana tiene determinante $r \neq 0$, así que, por los anexos («Requisito matemático previo»), las ecuaciones de Euler–Lagrange pueden escribirse en las variables (r, θ). Como $\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2 = \dot{r}^2 + r^2 \cdot \dot{\theta}^2$, el lagrangiano es

$$\tilde{\boldsymbol{L}}(r, \theta, \dot{r}, \dot{\theta}) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \left(\dot{r}^2 + r^2 \cdot \dot{\theta}^2\right) - e \cdot U(r).$$

La variable θ no aparece en $\tilde{\boldsymbol{L}}$ (es una variable cíclica), así que su ecuación se reduce a $\dfrac{d}{dt}\left(m \cdot r^2 \cdot \dot{\theta}\right) = 0$: la cantidad $\ell := m \cdot r^2 \cdot \dot{\theta}$, que es la componente del momento angular perpendicular al plano, es constante. La ecuación de r es

$$m \cdot \ddot{r} = m \cdot r \cdot \dot{\theta}^2 - e \cdot U'(r).$$

Sustituyendo $\dot\theta = \dfrac{\ell}{m\cdot r^2}$, el término $m\cdot r\cdot\dot\theta^2 = \dfrac{\ell^2}{m\cdot r^3}$ es la derivada de $-\dfrac{\ell^2}{2\cdot m\cdot r^2}$ respecto de r, y queda

$$m\cdot\ddot r = -\frac{d}{dr}\left(e\cdot U(r) + \frac{\ell^2}{2\cdot m\cdot r^2}\right).$$

Es un problema de una sola variable, con el potencial efectivo $e\cdot U(r) + \dfrac{\ell^2}{2\cdot m\cdot r^2}$: el segundo término es la barrera centrífuga, que impide que la partícula llegue al centro si $\ell \neq 0$. Con el campo gravitatorio, $e = m$ y $U(r) = -\dfrac{G\cdot M}{r}$, se obtienen las órbitas de Kepler.

Ejemplo: dos partículas, centro de masas y masa reducida

Dos partículas con una interacción que solo depende de la distancia y sin campo exterior (tercera etapa de la parte física), de modo que $\boldsymbol{L} = \dfrac{1}{2}\cdot m_1\cdot|\dot{\vec q}_1|^2 + \dfrac{1}{2}\cdot m_2\cdot|\dot{\vec q}_2|^2 - V_{12}(r_{12})$. Con $m_{12} := m_1 + m_2$, definimos el centro de masas y la posición relativa:

$$\vec R := \frac{m_1\cdot\vec q_1 + m_2\cdot\vec q_2}{m_{12}}, \qquad \vec r := \vec q_1 - \vec q_2.$$

El cambio es lineal e invertible: $\vec q_1 = \vec R + \dfrac{m_2}{m_{12}}\cdot\vec r$ y $\vec q_2 = \vec R - \dfrac{m_1}{m_{12}}\cdot\vec r$. Al sustituir en T, los términos cruzados $\dot{\vec R}\cdot\dot{\vec r}$ se cancelan, porque aparecen con los coeficientes $m_1\cdot\dfrac{m_2}{m_{12}}$ y $-m_2\cdot\dfrac{m_1}{m_{12}}$, y la energía cinética se separa:

$$T = \frac{1}{2}\cdot m_{12}\cdot|\dot{\vec R}|^2 + \frac{1}{2}\cdot\bar m\cdot|\dot{\vec r}|^2, \qquad \bar m := \frac{m_1\cdot m_2}{m_{12}}.$$

Por los anexos («Requisito matemático previo»), las ecuaciones de Euler–Lagrange pueden escribirse en las nuevas variables, con

$$\tilde{\boldsymbol{L}} = \frac{1}{2}\cdot m_{12}\cdot|\dot{\vec R}|^2 + \frac{1}{2}\cdot\bar m\cdot|\dot{\vec r}|^2 - V_{12}(|\vec r|).$$

$\vec R$ no aparece en $\tilde{\boldsymbol{L}}$, así que $m_{12}\cdot\ddot{\vec R} = \vec 0$: el centro de masas se mueve con velocidad constante. La ecuación de $\vec r$ es $\bar m\cdot\ddot{\vec r} = -\nabla V_{12}(|\vec r|)$: la posición relativa se mueve como una partícula de masa $\bar m$ en un campo central. El problema de dos cuerpos se reduce así a la primera etapa y, con la gravitación, a las órbitas de Kepler del ejemplo anterior.

Ejemplo: una carga en un campo magnético uniforme

Una partícula de masa m y carga e en un campo magnético uniforme y constante (cuarta etapa de la parte física). Elegimos los ejes de modo que $\vec{B} = (0, 0, B)$, y tomamos $\vec{A} = \frac{1}{2} \cdot \vec{B} \times \vec{q}$, que cumple $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$. Como $\dot{\vec{q}} \times \vec{B} = (B \cdot \dot{q}_2, -B \cdot \dot{q}_1, 0)$, las ecuaciones $m \cdot \ddot{\vec{q}} = e \cdot \dot{\vec{q}} \times \vec{B}$ son, con $\omega_c := \dfrac{e \cdot B}{m}$,

$$\ddot{q}_1 = \omega_c \cdot \dot{q}_2, \qquad \ddot{q}_2 = -\omega_c \cdot \dot{q}_1, \qquad \ddot{q}_3 = 0.$$

La tercera da un movimiento uniforme a lo largo de $\vec{B}$: $q_3(t) = q_3(0) + v_\parallel \cdot t$. Las dos primeras tienen por solución, como se comprueba derivando,

$$\dot{q}_1(t) = v_\perp \cdot \cos(\gamma - \omega_c \cdot t), \qquad \dot{q}_2(t) = v_\perp \cdot \sin(\gamma - \omega_c \cdot t),$$

donde $v_\perp \geq 0$ y γ se fijan con la velocidad inicial. Integrando,

$$q_1(t) = c_1 - \frac{v_\perp}{\omega_c} \cdot \sin(\gamma - \omega_c \cdot t), \qquad q_2(t) = c_2 + \frac{v_\perp}{\omega_c} \cdot \cos(\gamma - \omega_c \cdot t),$$

con c_1 y c_2 constantes. La proyección sobre el plano perpendicular a $\vec{B}$ es una circunferencia de centro (c_1, c_2) y radio $\dfrac{v_\perp}{|\omega_c|}$, recorrida con frecuencia angular $|\omega_c|$ (la frecuencia de ciclotrón); junto con el movimiento uniforme a lo largo de $\vec{B}$, la trayectoria es una hélice. Comprobación: el módulo de la velocidad, $\sqrt{v_\perp^2 + v_\parallel^2}$, es constante, como debe ser, porque se conserva $\dfrac{1}{2} \cdot m \cdot |\dot{\vec{q}}|^2$.

Ejemplo: la cuerda vibrante y la ecuación de ondas

En este ejemplo, t es el tiempo. Una cuerda tensa ocupa en reposo el segmento $[x_1, x_2]$ del eje x, con los extremos fijos, y $f(x, t)$ es su desplazamiento transversal en el punto x y en el instante t: la $y(x, t)$ del Tema 1, apartado 1.2. Suponemos que la masa por unidad de longitud, μ, y la tensión, τ, son constantes, y que las pendientes son pequeñas. Escribimos τ para la tensión, como en el Tema 1, porque T suele reservarse para la energía cinética.

La densidad lagrangiana

Un trozo de cuerda de longitud dx tiene masa $\mu \cdot dx$ y velocidad transversal $\partial_t f$, así que su energía cinética es $\dfrac{1}{2} \cdot \mu \cdot (\partial_t f)^2 \cdot dx$. Su energía potencial es el trabajo necesario para estirarlo contra la tensión. Deformado, el trozo mide $\sqrt{1 + (\partial_x f)^2} \cdot dx \approx \left(1 + \dfrac{1}{2} \cdot (\partial_x f)^2\right) \cdot dx$, es decir, se ha alargado $\dfrac{1}{2} \cdot (\partial_x f)^2 \cdot dx$, y su energía potencial es $\dfrac{1}{2} \cdot \tau \cdot (\partial_x f)^2 \cdot dx$.

Por analogía con la parte física, donde $\boldsymbol{L} = T - V$ se deduce para partículas, tomamos como $\boldsymbol{L}$ la energía cinética menos la potencial, por unidad de longitud:

$$\boldsymbol{L}(f, \partial_x f, \partial_t f, x, t) = \frac{1}{2} \cdot \mu \cdot (\partial_t f)^2 - \frac{1}{2} \cdot \tau \cdot (\partial_x f)^2.$$

En este contexto, $\boldsymbol{L}$ se llama densidad lagrangiana, y $\boldsymbol{S}$, acción. Las unidades de $\boldsymbol{L}$ son de energía por unidad de longitud: $\mu \cdot (\partial_t f)^2$ tiene unidades de $\dfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}} \cdot \dfrac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2} = \dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}}$, y $\tau \cdot (\partial_x f)^2$, de newtons por un número adimensional, también $\dfrac{\mathrm{J}}{\mathrm{m}}$.

La ecuación de ondas

Las derivadas parciales de $\boldsymbol{L}$ son $\partial_f \boldsymbol{L} = 0$, $\partial_{\partial_x f} \boldsymbol{L} = -\tau \cdot \partial_x f$ y $\partial_{\partial_t f} \boldsymbol{L} = \mu \cdot \partial_t f$. La ecuación de Euler–Lagrange queda

$$\begin{aligned} -\frac{\partial}{\partial x}\Big(-\tau \cdot \partial_x f_0(x,t)\Big) - \frac{\partial}{\partial t}\Big(\mu \cdot \partial_t f_0(x,t)\Big) &= \tau \cdot \partial_x^2 f_0 - \mu \cdot \partial_t^2 f_0 \\ &= 0, \end{aligned}$$

es decir,

$$\partial_x^2 f_0 = \frac{1}{v^2} \cdot \partial_t^2 f_0, \qquad v^2 := \frac{\tau}{\mu}.$$

Es la ecuación de ondas del Tema 1, apartado 1.4.1. Comprobación de unidades: $\dfrac{\tau}{\mu}$ tiene unidades de $\dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{kg/m}} = \dfrac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}$, las de una velocidad al cuadrado.

Ejemplo computacional: cuadernos/tema1/ondas.py. Obtiene con SymPy esta misma ecuación como ecuación de Euler–Lagrange de la densidad lagrangiana de la cuerda, y comprueba la solución de d'Alembert y las ondas estacionarias.

Las ondas estacionarias

Las ondas estacionarias del Tema 1, apartado 1.2.1, son soluciones:

$$f_0(x,t) = A \cdot \sin\big(k \cdot (x - x_1)\big) \cdot \cos(\omega \cdot t), \qquad \omega = v \cdot k,$$

donde A es la amplitud. En efecto, $\partial_x^2 f_0 = -k^2 \cdot f_0$ y $\partial_t^2 f_0 = -\omega^2 \cdot f_0$, y la ecuación se cumple porque $k^2 = \dfrac{\omega^2}{v^2}$. Los extremos fijos, $f_0(x_1, t) = f_0(x_2, t) = 0$, exigen $\sin\big(k \cdot (x_2 - x_1)\big) = 0$, es decir, $k = \dfrac{n \cdot \pi}{x_2 - x_1}$ con n entero positivo.

No es un mínimo

Como en el ejemplo de la membrana casi plana (ejemplos matemáticos), $\boldsymbol{L}$ es cuadrático, y el término de primer orden se anula porque f_0 es estacionaria. Para cualquier h de clase $C^2(\Omega)$ que se anule en $\mathrm{Fr}(\Omega)$:

$$\boldsymbol{S}[f_0+h]-\boldsymbol{S}[f_0]=\frac{1}{2}\cdot\int_{t_1}^{t_2}\int_{x_1}^{x_2}\Big(\mu\cdot\big(\partial_t h(x,t)\big)^2-\tau\cdot\big(\partial_x h(x,t)\big)^2\Big)\,dx\,dt.$$

Ahora los dos términos tienen signos opuestos, y la diferencia puede ser positiva o negativa. Lo vemos con las funciones

$$h(x,t)=\sin\left(\frac{n\cdot\pi\cdot(x-x_1)}{x_2-x_1}\right)\cdot\sin\left(\frac{j\cdot\pi\cdot(t-t_1)}{t_2-t_1}\right),$$

con n y j enteros positivos, que se anulan en los cuatro lados de la frontera. El cuadrado de un seno o de un coseno, integrado sobre un número entero de semiperiodos, da la mitad de la longitud del intervalo. Con eso se obtiene

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S}[f_0+h]-\boldsymbol{S}[f_0]=&\frac{\pi^2\cdot(x_2-x_1)\cdot(t_2-t_1)}{8}\\&\cdot\left(\mu\cdot\frac{j^2}{(t_2-t_1)^2}-\tau\cdot\frac{n^2}{(x_2-x_1)^2}\right).\end{aligned}$$

Con $n=1$ y j grande, h oscila deprisa en el tiempo, domina el término cinético y la diferencia es positiva. Con $j=1$ y n grande, h oscila deprisa en el espacio, domina el término elástico y la diferencia es negativa. Lo mismo ocurre con $\epsilon\cdot h$ para ϵ tan pequeño como se quiera, porque la diferencia queda multiplicada por ϵ^2. Por tanto, f_0 no es ni un mínimo ni un máximo de $\boldsymbol{S}$, sino un punto de silla: la acción de la cuerda es estacionaria, pero no mínima. Por eso hablamos siempre de funciones que hacen estacionario el funcional.

Las condiciones de contorno de la cuerda

Este ejemplo ilustra también la observación de la parte matemática, en el apartado de dos variables, sobre las condiciones de contorno. Con $f=0$ en toda la frontera, $f_0=0$ es solución. Pero si la duración t_2-t_1 cumple $\omega\cdot(t_2-t_1)=j\cdot\pi$ para algún entero positivo j, con $k=\dfrac{n\cdot\pi}{x_2-x_1}$ y $\omega=v\cdot k$, la función

$$f_0(x,t)=A\cdot\sin\big(k\cdot(x-x_1)\big)\cdot\sin\big(\omega\cdot(t-t_1)\big)$$

también cumple la ecuación de ondas y se anula en los cuatro lados, para cualquier amplitud A: hay infinitas soluciones. Por eso, en física, la ecuación de ondas se resuelve con la posición y la velocidad iniciales, y no con los valores en t_1 y en t_2.

Comparación: la membrana casi plana y la cuerda

	Membrana casi plana (ejemplos matemáticos)	Cuerda vibrante
$\boldsymbol{L}$	$\frac{1}{2}\cdot\left((\partial_x f)^2+(\partial_t f)^2\right)$	$\frac{1}{2}\cdot\mu\cdot(\partial_t f)^2-\frac{1}{2}\cdot\tau\cdot(\partial_x f)^2$
Ecuación de Euler–Lagrange	Laplace	ondas
Carácter de f_0	mínimo global y único	punto de silla
Datos con los que se resuelve	valores en toda la frontera	posición y velocidad iniciales

La única diferencia entre los dos funcionales es el signo del término con $(\partial_x f)^2$, y ese signo cambia tanto el tipo de ecuación como el carácter de la función que hace estacionario el funcional.

Ejemplo: la membrana vibrante

Tomamos el tiempo y $m = 2$ coordenadas espaciales, con $n = 1$: $f(t, x_1, x_2)$ es el desplazamiento transversal de una membrana tensa que en reposo ocupa el rectángulo $\Omega = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$, con el borde fijo. Suponemos constantes la masa por unidad de superficie, ρ, y la tensión por unidad de longitud, σ, y pequeñas las pendientes. No usamos μ ni τ, como en la cuerda, porque μ es ahora un índice.

Como en la cuerda, la energía cinética de un trozo de área $dx_1 \cdot dx_2$ es $\frac{1}{2}\cdot\rho\cdot(\partial_t f)^2 \cdot dx_1 \cdot dx_2$. La energía potencial es la tensión por el aumento de área, que, por el ejemplo de la membrana casi plana (ejemplos matemáticos), es aproximadamente $\frac{1}{2}\cdot\left((\partial_{x_1} f)^2+(\partial_{x_2} f)^2\right)\cdot dx_1 \cdot dx_2$. La densidad lagrangiana es, por tanto,

$$\boldsymbol{L} = \frac{1}{2}\cdot\rho\cdot(\partial_t f)^2 - \frac{1}{2}\cdot\sigma\cdot\left((\partial_{x_1} f)^2+(\partial_{x_2} f)^2\right).$$

Sus derivadas parciales son $\partial_f \boldsymbol{L} = 0$, $\partial_{\partial_t f}\boldsymbol{L} = \rho\cdot\partial_t f$ y $\partial_{\partial_{x_k} f}\boldsymbol{L} = -\sigma\cdot\partial_{x_k} f$, y la ecuación de Euler–Lagrange, en la forma con el tiempo separado de la parte matemática, queda

$$-\frac{\partial}{\partial t}\left(\rho\cdot\partial_t f_0\right) - \sum_{k=1}^{2}\frac{\partial}{\partial x_k}\left(-\sigma\cdot\partial_{x_k} f_0\right) = 0,$$

es decir,

$$\partial_t^2 f_0 = v^2\cdot\left(\partial_{x_1}^2 f_0 + \partial_{x_2}^2 f_0\right),$$

con $v^2 := \dfrac{\sigma}{\rho}$. Es la ecuación de ondas bidimensional del Tema 1, apartado 1.4.5, con $(x, z) = (x_1, x_2)$. Comprobación de unidades: $\dfrac{\sigma}{\rho}$ tiene unidades de $\dfrac{\mathrm{N/m}}{\mathrm{kg/m^2}} = \dfrac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2}}$, las de una velocidad al cuadrado.

Los modos normales del Tema 1 son soluciones: con $k_1 := \dfrac{n_1 \cdot \pi}{b_1 - a_1}$ y $k_2 := \dfrac{n_2 \cdot \pi}{b_2 - a_2}$, siendo n_1 y n_2 enteros positivos,

$$f_0(t, x_1, x_2) = A \cdot \sin\big(k_1 \cdot (x_1 - a_1)\big) \cdot \sin\big(k_2 \cdot (x_2 - a_2)\big) \cdot \cos(\omega \cdot t),$$
$$\omega^2 = v^2 \cdot \left(k_1^2 + k_2^2\right).$$

En efecto, $\partial_t^2 f_0 = -\omega^2 \cdot f_0$, $\partial_{x_1}^2 f_0 = -k_1^2 \cdot f_0$ y $\partial_{x_2}^2 f_0 = -k_2^2 \cdot f_0$, y f_0 se anula en el borde del rectángulo. Como en la cuerda, la acción de la membrana es estacionaria, pero no mínima: las perturbaciones que oscilan deprisa en el tiempo la aumentan, y las que oscilan deprisa en el espacio la disminuyen.